

Proyecto Integrador de Ingeniería Web I: Pulso Gym

Herrera Diaz Deivi Stiven

Universidad Manuela Beltrán

Educación Virtual

Ingeniería Web I

Bogotá D.C., Colombia

2026

Tabla de Contenido

Introducción 5
Capítulo I: Propuesta del Proyecto 7
Nombre del Proyecto 7
Descripción de la Problemática 7
Justificación 7
Objetivo General 7
Objetivos Específicos 8
Público Objetivo 8
Solución Propuesta y Funcionalidades Principales 8
Capítulo II: Arquitectura y Tecnologías 9
Estructura de la Interfaz 9
Tecnologías Utilizadas 9
Organización del Repositorio 10
Capítulo III: Implementación de HTML5 11
Capítulo IV: Implementación de CSS3 12
Capítulo V: Diseño Responsivo 13
Capítulo VI: Funcionalidades Implementadas 14
Capítulo VII: Evidencias de Funcionamiento 15
Evidencia en Computador 15
Evidencia en Tableta 17
Evidencia en Teléfono Móvil 19
Comparación entre Dispositivos 21
Pruebas Realizadas 22
Conclusiones 23
Referencias 24
Anexos 25
Anexo A. Repositorio del Proyecto 25

Lista de Tablas

Tabla 1 Secciones de la interfaz y su propósito 9
Tabla 2 Tecnologías empleadas en el proyecto 9
Tabla 3 Etiquetas semánticas de HTML5 utilizadas 11
Tabla 4 Puntos de quiebre y cambios aplicados 13
Tabla 5 Funcionalidades interactivas y su propósito 14
Tabla 6 Resultados de las pruebas de funcionamiento 22

Lista de Figuras

Figura 1 Vista inicial en computador (1366 × 768 px) 15
Figura 2 Página completa en computador 16
Figura 3 Filtro de clases activo en computador 17
Figura 4 Vista inicial en tableta (820 × 1180 px) 18
Figura 5 Secciones de clases y planes en tableta 19
Figura 6 Vista inicial y menú desplegado en teléfono móvil (390 × 844 px) 20
Figura 7 Calculadora de IMC e inscripción en teléfono móvil 21
Figura 8 Comparación de la vista inicial en computador, tableta y teléfono móvil 21

Introducción

Los gimnasios y centros deportivos de las ciudades medianas y grandes compiten por captar usuarios que, cada vez con mayor frecuencia, buscan información desde su teléfono móvil antes de decidir dónde entrenar. Cuando un sitio no permite consultar horarios, comparar precios o inscribirse con facilidad, la persona abandona la búsqueda. Este informe documenta el desarrollo del proyecto integrador de la asignatura Ingeniería Web I: Pulso Gym, un sitio web responsivo que resuelve esa necesidad para un gimnasio ubicado en Bogotá.

Como antecedentes técnicos, el proyecto aplica el diseño web responsivo propuesto por Marcotte (2010), que combina rejillas fluidas, imágenes flexibles y consultas de medios, y la estrategia *Mobile First* descrita por Wroblewski (2011). Como material de apoyo para la construcción de una página web desde cero se consultó el video de Sáenz (2025).

El propósito del trabajo es integrar los conocimientos adquiridos durante el curso en una interfaz funcional, atractiva y adaptable a computadores, tabletas y teléfonos móviles, construida con HTML5, CSS3 y JavaScript. La justificación radica en que el sitio ofrece una solución concreta a un usuario real: consultar clases, comparar planes, estimar su índice de masa corporal (IMC) e inscribirse en línea.

En cuanto a la metodología, el desarrollo siguió las etapas planteadas en la guía: definición de la propuesta, diseño de la estructura de la interfaz, desarrollo con HTML5 y CSS3, implementación del diseño responsivo, incorporación de interacción y pruebas en tres resoluciones de referencia (1366 × 768, 820 × 1180 y 390 × 844 píxeles). El código se almacenó en un repositorio Git.

Como resultado, se obtuvo un sitio de una sola página con seis secciones y cinco funcionalidades interactivas que conserva su estructura, legibilidad y funcionalidad al cambiar el

tamaño de pantalla. El documento describe la propuesta, la arquitectura, la implementación de HTML5 y CSS3, el diseño responsivo, las funcionalidades y las evidencias de funcionamiento, y cierra con las conclusiones, las referencias y los anexos.

Capítulo I: Propuesta del Proyecto

Este capítulo presenta la necesidad que atiende el proyecto, su justificación, los objetivos, el público al que se dirige y la solución propuesta.

Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina Pulso Gym y consiste en un sitio web informativo y transaccional para un gimnasio ubicado en Bogotá D.C., Colombia.

Descripción de la Problemática

Muchos gimnasios pequeños y medianos no cuentan con un sitio web que reúna en un solo lugar sus horarios de clases, sus planes de membresía y un medio de contacto. Esto obliga a los interesados a llamar por teléfono o visitar el establecimiento para obtener información básica, lo que reduce la captación de nuevos usuarios. Además, quienes inician en el ejercicio suelen no saber qué plan se ajusta a su condición física, lo que genera dudas al momento de inscribirse.

Justificación

Un sitio web responsivo permite que el usuario consulte la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, y que el gimnasio reciba solicitudes de inscripción de forma organizada. Para el estudiante, el proyecto constituye una oportunidad de integrar HTML5, CSS3, Flexbox, CSS Grid, *Media Queries* y JavaScript en una solución completa y verificable.

Objetivo General

Desarrollar un sitio web responsivo para el gimnasio Pulso Gym que permita a los usuarios consultar clases, comparar planes, estimar su IMC e inscribirse en línea desde computadores, tabletas y teléfonos móviles.

Objetivos Específicos

a) Estructurar el sitio con etiquetas semánticas de HTML5 organizadas en secciones

claras.

b) Aplicar estilos con CSS3 y un sistema de diseño coherente en colores, tipografías y componentes.

c) Implementar el diseño responsivo con *Media Queries*, Flexbox, CSS Grid, imágenes adaptables y unidades relativas.

d) Incorporar interacciones con propósito: menú adaptable, filtro de clases, selector de periodo de pago, calculadora de IMC, preguntas frecuentes y formulario de inscripción.

e) Verificar el funcionamiento en computador, tableta y teléfono móvil, y documentar las evidencias.

Público Objetivo

El sitio se dirige a jóvenes y adultos residentes en Bogotá, entre los 18 y los 45 años, que desean iniciar o retomar una rutina de ejercicio y que consultan información principalmente desde el teléfono móvil.

Solución Propuesta y Funcionalidades Principales

La solución es un sitio de una sola página con navegación por secciones. Sus funcionalidades principales son: consulta de clases con filtro por tipo, comparación de planes con precios mensuales o trimestrales, calculadora de IMC con recomendación de plan, preguntas frecuentes en formato desplegable y formulario de inscripción con validación de datos.

Capítulo II: Arquitectura y Tecnologías

Estructura de la Interfaz

La interfaz se organizó en un encabezado con menú de navegación, un cuerpo con seis secciones y un pie de página. La Tabla 1 describe el propósito de cada sección.

Tabla 1
Secciones de la interfaz y su propósito

Sección	Propósito
Encabezado y menú	Identifica la marca y permite navegar entre las secciones; incluye un botón de inscripción.
Inicio	Presenta la propuesta de valor y dos botones de acción: ver planes y ver clases.
Beneficios	Resume cuatro ventajas del gimnasio mediante tarjetas informativas.
Clases y horarios	Muestra la oferta de clases con un filtro por tipo.
Planes	Compara tres membresías y permite alternar entre pago mensual y trimestral.
Calculadora de IMC	Calcula el índice de masa corporal y sugiere un plan.
Preguntas frecuentes	Resuelve dudas comunes en un acordeón.
Inscripción	Recibe los datos del interesado mediante un formulario validado.
Pie de página	Muestra los derechos de autor y enlaces de apoyo.

Nota. Elaboración propia.

Tecnologías Utilizadas

Tabla 2
Tecnologías empleadas en el proyecto

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semántica del contenido en `index.html`.
CSS3	Estilos, variables, transiciones y adaptación a pantallas en `css/styles.css`.
Flexbox y CSS Grid	Distribución de menú, secciones y tarjetas.
JavaScript	Interacciones del menú, filtro, planes, IMC, acordeón y formularios en `js/main.js`.
SVG	Ilustraciones vectoriales ligeras y escalables en `img/`.
Google Fonts	Tipografías Poppins e Inter, con Arial como respaldo.
Git	Control de versiones y entrega del repositorio.
Visual Studio Code	Editor de código utilizado en el desarrollo.

Nota. Elaboración propia.

Organización del Repositorio

```
pulso-gym/
|-- index.html
|-- css/
|   `-- styles.css
|-- js/
|   `-- main.js
`-- img/
    |-- hero.svg
    |-- fuerza.svg
    |-- cardio.svg
    `-- yoga.svg
```

Capítulo III: Implementación de HTML5

El documento declara el idioma español, la codificación UTF-8 y la etiqueta `meta viewport`, necesaria para que los teléfonos móviles utilicen el ancho real de la pantalla. El contenido se organiza con elementos semánticos, tal como se resume en la Tabla 3.

Tabla 3
Etiquetas semánticas de HTML5 utilizadas

Etiqueta	Uso en el proyecto
`<header>` y `<nav>`	Encabezado con el logotipo y el menú de navegación principal.
`<main>`	Contenedor del contenido principal.
`<section>`	Cada bloque temático, con un `id` para los enlaces internos.
`<article>`	Tarjetas de beneficios, clases y planes, y elementos del acordeón.
`<figure>`	Ilustración principal de la sección de inicio.
`<form>`, `<label>`, `<input>`, `<select>`	Formularios de IMC e inscripción, con etiquetas asociadas a cada campo.
`<footer>`	Pie de página.

Nota. Elaboración propia.

Se aplicaron prácticas de accesibilidad: texto alternativo en todas las imágenes, enlace de salto al contenido, atributos `aria-label`, `aria-expanded` y `aria-controls` en el menú y el acordeón, y `role="status"` en las áreas que muestran resultados. Las imágenes declaran `width` y `height`, y las que están fuera de la primera pantalla usan `loading="lazy"`.

Capítulo IV: Implementación de CSS3

Los estilos se centralizaron en `css/styles.css`. Se definieron variables en `:root` para los colores (naranja `#EA580C` como color primario y tonos oscuros para texto y pie de página), el radio de bordes y la sombra, de modo que un cambio de variable se refleja en todo el sitio. Las tipografías son Poppins para títulos y botones, e Inter para el texto, con Arial como respaldo.

Los botones y las etiquetas de filtro tienen bordes redondeados y transiciones al pasar el cursor. Las tarjetas presentan sombra y un efecto de elevación; los planes destacan el más popular con borde de color y una insignia. Los campos de formulario cambian de color al recibir el foco o al presentar un error. El encabezado es fijo (`position: sticky`) para mantener la navegación siempre visible. Las imágenes SVG se escalan con `max-width: 100%` y las tarjetas conservan su proporción con `aspect-ratio`.

Capítulo V: Diseño Responsivo

El sitio se diseñó con enfoque *Mobile First*: las reglas base corresponden al teléfono móvil y las consultas de medios con `min-width` agregan ajustes para pantallas mayores (MDN Web Docs, s. f.-a). Se emplean unidades relativas (`rem`, `%`, `fr`), contenedores con ancho máximo y `box-sizing: border-box` para evitar desbordamientos.

Tabla 4
Puntos de quiebre y cambios aplicados

Ancho	Dispositivo	Cambios principales
Menos de 768 px	Teléfono móvil	Una columna. Menú de hamburguesa. Tarjetas en 1 columna. Secciones apiladas.
768 px a 1023 px	Tableta	Inicio en dos columnas. Tarjetas en 2 columnas. Calculadora e inscripción en dos columnas. Menú de hamburguesa.
1024 px o más	Computador	Menú horizontal visible. Beneficios en 4 columnas y clases y planes en 3 columnas. Títulos más grandes.

Nota. Elaboración propia.

Flexbox se utilizó en el encabezado, el menú, los botones, los filtros, la calculadora, la inscripción y el pie de página, cambiando `flex-direction` según la resolución (MDN Web Docs, s. f.-b). CSS Grid se empleó en las tarjetas de beneficios, clases y planes, con `grid-template-columns` de una, dos, tres o cuatro columnas según el ancho (MDN Web Docs, s. f.-c).

```
@media (min-width: 1024px) {
  .menu-toggle { display: none; }
  .main-nav ul { flex-direction: row; gap: 28px; }
  .cards { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
  .cards-4 { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
```

Capítulo VI: Funcionalidades Implementadas

Cada interacción tiene un propósito dentro de la solución y está programada en `js/main.js`. La Tabla 5 las resume.

Tabla 5
Funcionalidades interactivas y su propósito

Funcionalidad	Descripción y propósito
Menú adaptable	En pantallas menores a 1024 px, el botón de hamburguesa abre y cierra el menú y actualiza `aria-expanded`; se cierra al elegir un enlace.
Filtro de clases	Los botones Todas, Fuerza, Cardio y Yoga muestran solo las clases del tipo elegido, para que el usuario encuentre rápido lo que busca.
Planes mensual o trimestral	Recalcula los precios con un 10 % de descuento al elegir pago trimestral, con formato de moneda colombiana.
Calculadora de IMC	Valida peso y estatura, calcula el índice, indica la categoría y sugiere un plan de membresía.
Preguntas frecuentes	Acordeón que despliega cada respuesta al tocar la pregunta.
Formulario de inscripción	Valida nombre, correo y plan; muestra errores junto a cada campo y una confirmación. Al elegir un plan en las tarjetas, este se preselecciona en el formulario.
Navegación entre secciones	Los enlaces del menú y los botones desplazan la página a la sección correspondiente con movimiento suave.

Nota. Elaboración propia.

Capítulo VII: Evidencias de Funcionamiento

Las pruebas se realizaron en un navegador basado en Chromium con ventanas de 1366 × 768 px (computador), 820 × 1180 px (tableta) y 390 × 844 px (teléfono móvil).

Evidencia en Computador

En computador el menú se muestra horizontalmente y los beneficios se distribuyen en cuatro columnas (Figura 1 y Figura 2). El filtro de clases muestra solo las de cardio al seleccionarlo (Figura 3).

Figura 1

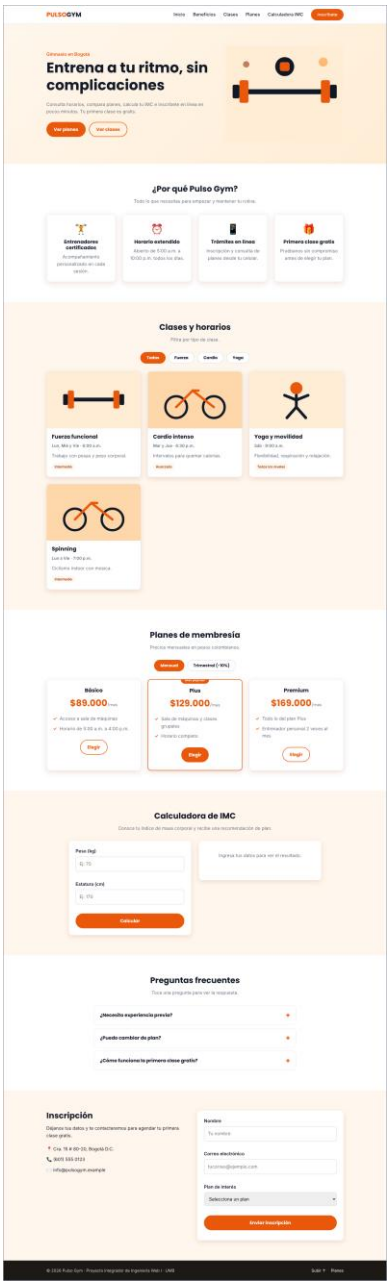
Vista inicial en computador (1366 × 768 px)



Nota. Captura propia del navegador.

Figura 2

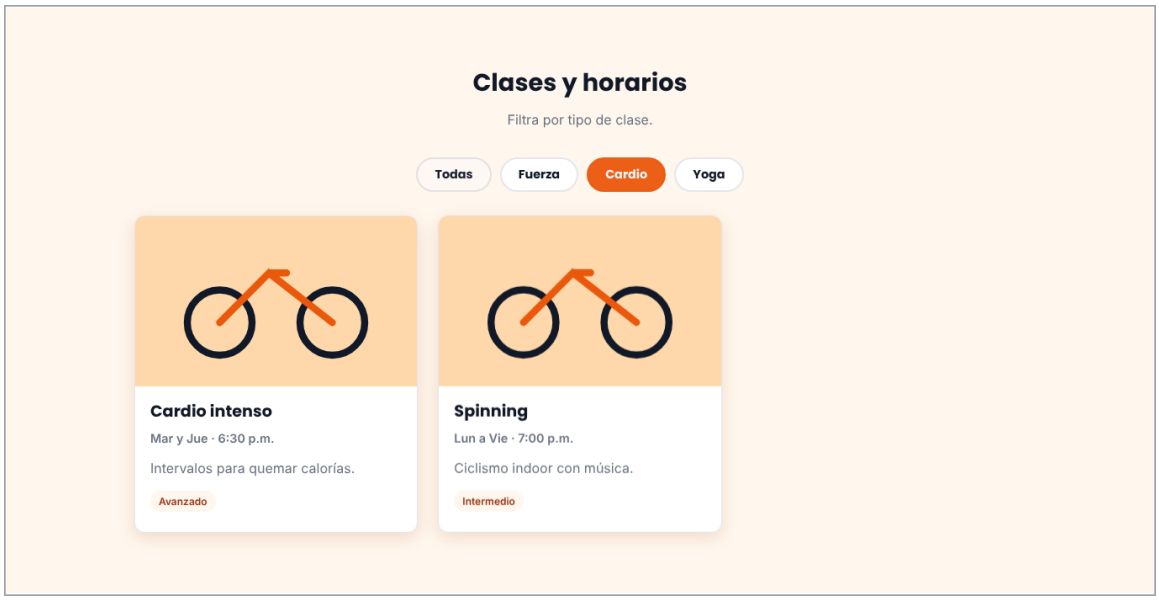
Página completa en computador



Nota. Captura propia del navegador.

Figura 3

Filtro de clases activo en computador



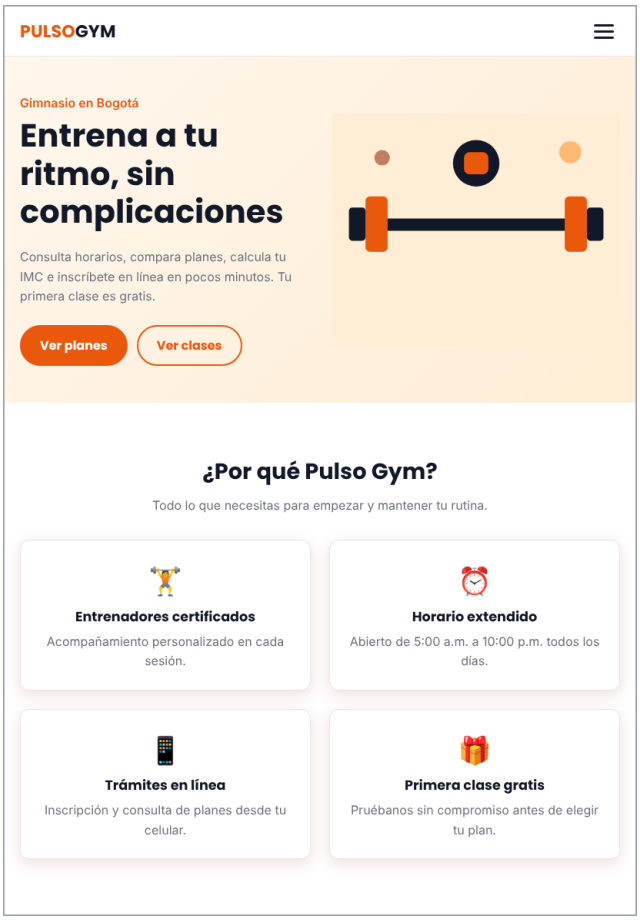
Nota. Se muestran las dos clases de cardio.

Evidencia en Tableta

En tableta el menú se reemplaza por el botón de hamburguesa y las tarjetas se organizan en dos columnas (Figura 4 y Figura 5).

Figura 4

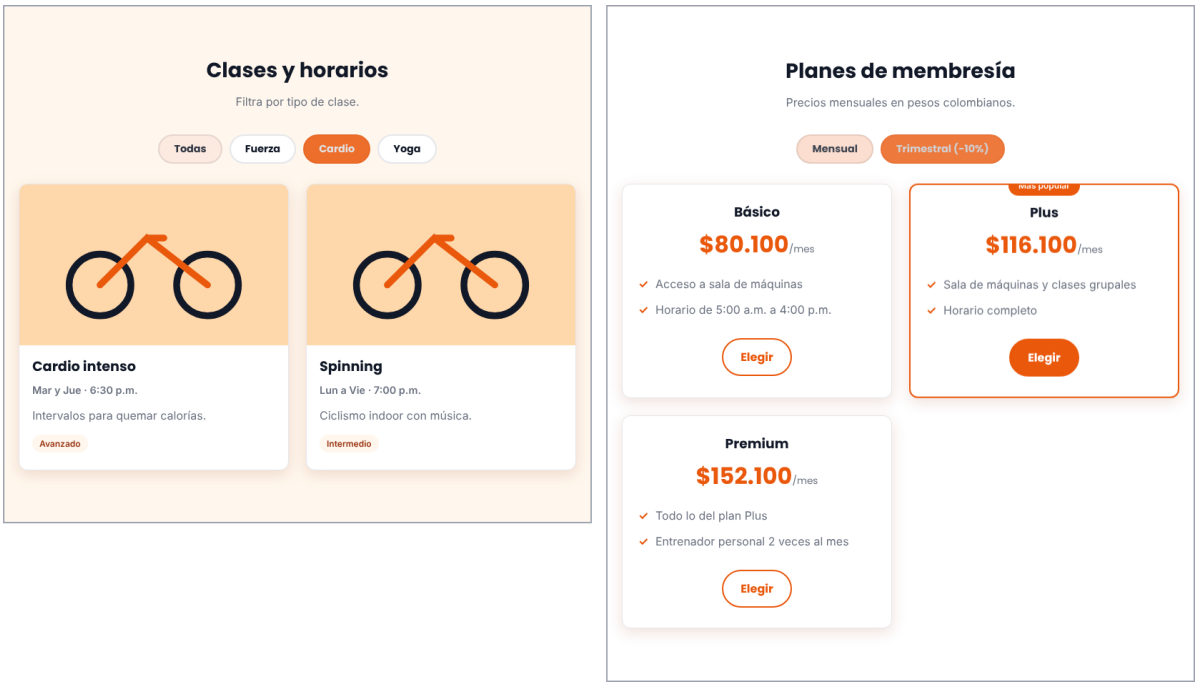
Vista inicial en tableta (820 × 1180 px)



Nota. Captura propia del navegador.

Figura 5

Secciones de clases y planes en tableta



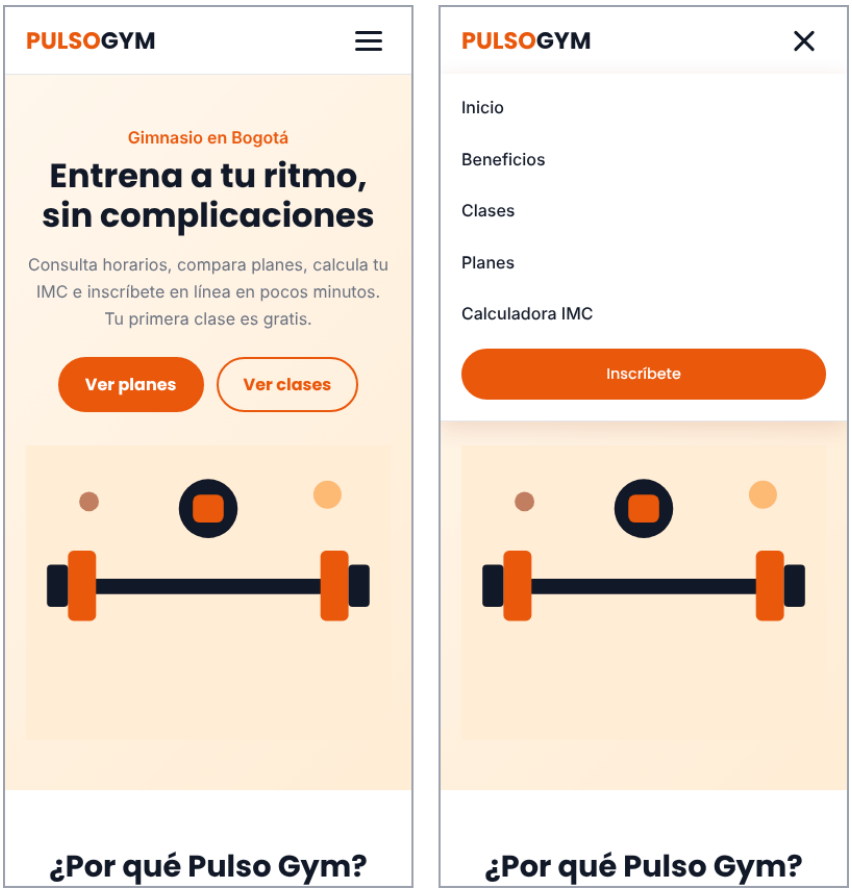
Nota. A la izquierda, clases filtradas; a la derecha, planes con precio trimestral.

Evidencia en Teléfono Móvil

En teléfono móvil el contenido se apila en una columna y el menú se despliega con el botón de hamburguesa (Figura 6). La calculadora de IMC muestra su resultado y el formulario de inscripción presenta mensajes de validación (Figura 7).

Figura 6

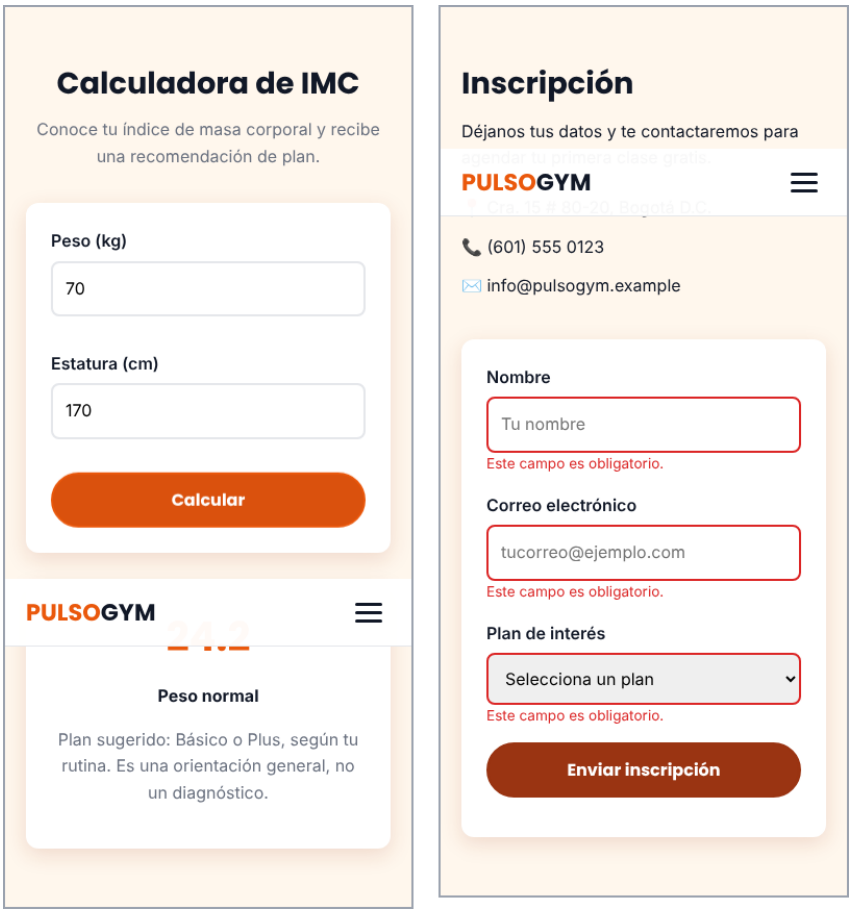
Vista inicial y menú desplegado en teléfono móvil (390 × 844 px)



Nota. A la izquierda, vista inicial; a la derecha, menú abierto.

Figura 7

Calculadora de IMC e inscripción en teléfono móvil

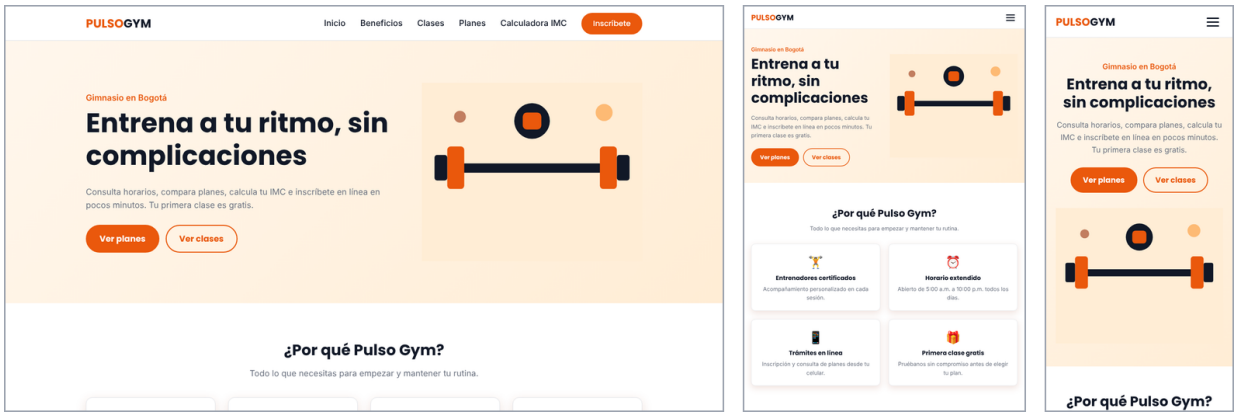


Nota. A la izquierda, resultado del IMC; a la derecha, formulario con mensajes de validación.

Comparación entre Dispositivos

Figura 8

Comparación de la vista inicial en computador, tableta y teléfono móvil



Nota. Capturas a escala proporcional a la altura.

Pruebas Realizadas

La Tabla 6 resume las pruebas. En las tres resoluciones la diferencia entre el ancho del documento y el de la ventana fue de 0 px, es decir, no hay desplazamiento horizontal, y no se registraron errores de JavaScript en la consola.

Tabla 6
Resultados de las pruebas de funcionamiento

Prueba	**Resoluciones**	**Resultado**
Desplazamiento horizontal	1366, 820 y 390 px	Sin desbordamiento (0 px).
Menú de navegación	Los tres tamaños	Horizontal en computador; hamburguesa en tableta y móvil, que abre, cierra y navega.
Filtro de clases	Los tres tamaños	Con “Cardio” se muestran 2 de las 4 clases.
Precio trimestral	Los tres tamaños	El plan Plus pasa de $129.000 a $116.100 por mes.
Calculadora de IMC	Los tres tamaños	Con 70 kg y 170 cm resulta 24,2 (peso normal).
Formulario	Los tres tamaños	Muestra errores en campos vacíos o inválidos.
Distribución de tarjetas	Los tres tamaños	3 o 4 columnas, 2 columnas y 1 columna, respectivamente.

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones

Se desarrolló un sitio web responsivo para Pulso Gym que cumple los objetivos planteados: estructura semántica en HTML5, estilos coherentes en CSS3, distribución con Flexbox y CSS Grid, adaptación mediante *Media Queries* e interacciones con un propósito claro para el usuario.

El enfoque *Mobile First* simplificó el desarrollo, pues las reglas base atienden al teléfono móvil y los puntos de quiebre de 768 px y 1024 px agregan solo los ajustes necesarios.

Las pruebas en tres resoluciones confirmaron que la interfaz conserva su estructura, legibilidad y funcionalidad sin desplazamientos horizontales ni errores de JavaScript.

Como mejoras futuras se proponen conectar el formulario a un servicio de correo o a una base de datos, incorporar fotografías reales y una galería de instalaciones, y añadir inicio de sesión para que los afiliados consulten su membresía.

Referencias

Marcotte, E. (2010, 25 de mayo). *Responsive web design*. A List Apart. https://alistapart.com/article/responsive-web-design/

MDN Web Docs. (s. f.-a). *Usando media queries*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

MDN Web Docs. (s. f.-b). *Flexbox*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Flexbox

MDN Web Docs. (s. f.-c). *CSS grid layout*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout

Wroblewski, L. (2011). *Mobile first*. A Book Apart.

Anexos

Anexo A. Repositorio del Proyecto

Enlace al repositorio Git con el proyecto completo (`index.html`, `css/`, `js/` e `img/`):

Repositorio GitHub.